

REIHEN

PC GAMING CENTER ЗАХИАЛГА БА УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ

Дипломын төслийн танилцуулга

Огноо: 2026.05.11

Төлөв: Demo-ready MVP+

Үндсэн зорилго: PC center-ийн суудлын захиалга, төлбөр, staff/owner удирдлага

Next.js 14 · Prisma · MariaDB · JWT · QPay mock/sandbox · Socket.io

1. Төслийн тойм

Reihen нь Улаанбаатар хотын PC Gaming Center-үүдийн сул суудлыг нэг дор харж, цаг сонгон захиалах, төлбөр төлөх, owner болон staff түвшинд төвөө удирдах боломжтой веб платформ юм.

Дипломын хувьд энэ төсөл нь бодит хэрэглээний асуудлыг шийдсэн, олон role-той, real-time seat status, payment flow, admin/owner/staff workflow агуулсан full-stack систем гэдгээрээ онцлог.

Шийдэх асуудал

- Тоглогч сул суудал хаана байгааг real-time мэдэхгүй.
- PC center захиалгыг гараар, чат/утсаар авах нь давхар захиалга үүсгэдэг.
- Owner өдөр тутмын орлого, seat occupancy, staff эрхийг нэг системээс харах боломж муу.
- Staff зөвхөн өөрт оноосон төвийн захиалга, check-in, seat status-ийг удирдах шаардлагатай.

Гол хэрэглэгчид

Role	Хэрэгцээ	Системийн шийдэл
Player	Суудал хайх, захиалах, төлбөр төлөх	Booking page, profile, history, QPay/balance
Owner	Төв, суудал, staff, dashboard удирдах	Owner dashboard, center CRUD, layout, staff permissions
Staff	Check-in, seat status, өнөөдрийн booking харах	Staff dashboard, permission-based access
Admin	Системийн хяналт	Role guard, admin endpoint суурь

2. Үндсэн боломжууд

Player тал

- Төвүүдийн жагсаалт, дүүрэг/үнэ/сул суудлаар харах.
- Төвийн дэлгэрэнгүй, seat map, floor-based суудлын бүтэц.
- Олон суудал нэг дор захиалах.
- Peak hour үнэ бодох logic.
- QPay mock/sandbox/live mode суурьтай төлбөр.
- Booking history, cancel, extend, review.

Owner тал

- Өөрийн төвүүдийн dashboard: орлого, booking count, open/total seats, occupancy.
- Center profile, images, seat types, floors, layout удирдах.
- Staff invite, staff permission удирдах.

- Tournament үүсгэх, бүртгэл харах, status өөрчлөх.

Staff тал

- Өөрт оноосон төвүүдийг харах.
- Өнөөдрийн booking, check-in, no-show workflow.
- Seat status update: OPEN, OCCUPIED, REPAIR, CLOSED, WAITING.
- Permission тус бүрээр хязгаарлагдсан access.

3. Технологийн стек

Давхарга	Технологи	Үүрэг
Frontend	Next.js 14 App Router, React 18, TailwindCSS	UI, routing, client state
Backend	Next.js API Routes	Auth, booking, payment, owner/staff APIs
Database	MariaDB + Prisma ORM	Schema, relation, migration, query
Auth	JWT, httpOnly cookie, refresh token, CSRF	Аюулгүй login/session
Realtime	Socket.io	Seat status update broadcast
Payment	QPay mock/sandbox/live abstraction	Invoice, callback, refund суурь
Validation	Zod, TypeScript strict	Input validation, type safety
Ops	Standalone build, Docker, PM2 config	Deployment бэлтгэл

Яагаад энэ стек вэ?

- Next.js нь frontend болон backend API-г нэг геро-д цэвэр зохион байгуулж өгнө.
- Prisma нь relation-heavy booking domain-д schema-г ойлгомжтой болгодог.
- JWT + cookie auth нь browser болон API/mobile fallback-д тохиромжтой.
- Socket.io нь seat status real-time update хийхэд шууд хэрэглэхэд хялбар.

4. Архитектур

HIGH-LEVEL FLOW

Browser / Mobile

- > Next.js App Router UI
- > API Routes: auth, centers, bookings, owner, staff, tournaments
- > Prisma ORM
- > MariaDB
- > Socket.io server for realtime seat:update
- > QPay callback / mock payment confirmation

Гол flow: Booking үүсгэх

- Player seatIds, startTime, hours, paymentMethod илгээнэ.
- API input validation хийнэ.
- Seat-үүд нэг center-ийнх эсэх, policy maxSeats шалгана.
- Peak hour price тооцно.
- Payment process хийнэ.
- Transaction дотор overlap booking дахин шалгаж booking үүсгэнэ.
- Immediate paid booking бол seat status OCCUPIED болгож realtime update илгээнэ.

Race condition хамгаалалт

Захиалга үүсгэх үед overlap check болон booking create-г transaction дотор хийсэн. Ингэснээр хоёр хэрэглэгч ижил суудлыг ижил цагт зэрэг авах эрсдэлийг бууруулсан.

5. Өгөгдлийн сангийн загвар

Model	Тайлбар
User	Player, Staff, Owner, Admin хэрэглэгчид
PCCenter	PC gaming center-ийн үндсэн мэдээлэл
Floor	Center-ийн давхар/бүс
SeatType	Үнэ, peak price, төрөл
Seat	Суудлын дугаар, status, layout position
Booking	Захиалга, төлбөр, хугацаа, статус
BookingSeat	Нэг booking олон seat-тэй холбогдох relation
CenterStaff	Staff assignment болон permission
Tournament	Center дээрх тэмцээн
Review	Completed booking дээр review

Чухал relation

- User 1:N Booking
- PCCenter 1:N Seat, Floor, SeatType, Booking, Staff
- Booking N:M Seat via BookingSeat
- PCCenter 1:N Tournament
- User N:M Tournament via TournamentTeam/TournamentMember

6. API ба permission

Endpoint	Role	Үүрэг
POST /api/auth/login	Public	Нэвтрэх
GET /api/centers	Public	Төвүүдийн жагсаалт
GET /api/centers/[id]/seats	Public	Seat availability
POST /api/bookings	Player	Захиалга үүсгэх
PATCH /api/bookings/[id]/cancel	Player/Admin	Захиалга цуцлах
PATCH /api/bookings/[id]/extend	Player/Admin	Захиалга сунгах
GET /api/owner/dashboard	Owner	Owner analytics
GET /api/staff/dashboard	Staff/Owner	Staff workflow
GET /api/qpay/callback	QPay/Public	Payment confirmation

Security суурь

- Password bcrypt hash.
- JWT access token богино настай, refresh token DB дээр hashed байдлаар хадгалагдана.
- CSRF token mutation request дээр шалгагдана.
- Role guard: Player, Staff, Owner, Admin.
- Middleware rate limit production орчинд ажиллана.

7. Демо сценарийн дараалал

Алхам	Юу үзүүлэх	Оноо авах санаа
1	Home page, center list	Системийн үндсэн зорилго шууд ойлгогдоно
2	Center detail + seat map	Суудлын real-time status, floor view
3	Player login	Auth/session ажиллаж байна
4	Booking create	Core business logic
5	Payment mock/QPay pending	Payment integration abstraction
6	Booking cancel	Policy + cleanup flow
7	Owner dashboard	Business analytics

8	Staff dashboard	Operational workflow
9	Smoke test command	Backend scenario proof

Demo account

Admin	admin@reihen.mn / admin123
Owner	bold@reihen.mn / owner123
Staff	tulgaa@reihen.mn / staff123
Player	batbayar@gmail.com / player123

8. Одоогийн шалгалтын үр дүн

Төслийг дипломын demo-д бэлдэхдээ build, lint, schema validation болон smoke scenario шалгалтуудыг хийсэн.

Шалгалт	Үр дүн
npm run lint	PASS — ESLint warning/error байхгүй
npm run build	PASS — production build амжилттай
npx prisma validate	PASS — schema valid
npm run start	PASS — standalone server зөв асаана
npm run smoke	PASS — гол API scenario-ууд амжилттай

Smoke test хамарсан зүйлс

- Health + DB connectivity.
- Centers list, center seats.
- Player login, booking list.
- Open seat availability.
- Booking create + cancel cleanup.
- Owner dashboard.
- Staff dashboard.

9. Бэлэн байдлын үнэлгээ

Feature coverage		75%
Demo readiness		80%
Production readiness		60%

Дүгнэлт: Reihen нь дипломын demo-д 70%+ түвшинд хүрсэн. Core flow ажиллаж байгаа: center browsing, seat availability, booking, payment abstraction, owner/staff dashboard, auth, schema, build, smoke test.

Үлдсэн эрсдэл

- Production payment live credentials, webhook deployment URL бүрэн тохируулах шаардлагатай.
- Automated end-to-end browser test нэмвэл илүү сайн.
- Admin dashboard одоогоор суурь түвшинд байна.
- Monitoring/log aggregation production түвшинд бүрэн хийгдээгүй.

10. Ирээдүйн хөгжүүлэлт

- Admin panel: center verification, user moderation, payment audit.
- Redis-based rate limit/session coordination for multi-instance deployment.
- Playwright E2E tests: booking, payment, staff workflow.
- Mobile-first booking UX polish.
- Revenue reports, monthly analytics, export.
- Real QPay live deployment checklist.
- Audit log: owner/staff action бүрийг бүртгэх.
- Notification center: push/SMS/email unified log.

11. Дүгнэлт

Reihen төсөл нь бодит хэрэглээний асуудал дээр тулгуурласан, full-stack architecture-тэй, олон role болон booking/payment workflow агуулсан систем юм. Дипломын хамгаалалтад core features болон technical architecture-ийг харуулахад хангалттай түвшинд бэлтгэгдсэн.

Хамгийн чухал нь demo дээр backend smoke test ажиллуулж, гол flow-ууд бодитоор pass болж байгааг харуулах боломжтой болсон. Энэ нь зөвхөн UI mock биш, ажилладаг систем гэдгийг батална.

